reComputer RK3576 — 現物到着前 OSINT 調査レポート

作成日: 2026-10-28 / 対象: Seeed Studio reComputer RK3576（Rockchip RK3576 SoC）/ 段階: **実機未着（公開情報のみ・非接触）**

> **このレポートの位置づけ:** 実機が手元に来る前に、公開情報（OSINT）だけでどこまで「素性」を割り出せるかをやり切ったもの。ここで確定した基準値・サプライヤ素性・FCC情報は、到着後に実機と突き合わせるための「答え合わせの正解表」になる。各項末尾の `[Sn]` は §8 の一次ソース。断定ではなく、公開情報時点の所見。

---

0. 結論（先に3行）

1. **プリインストールOS・ベンダ追加物・ブートブロブは、素性が明確で署名付き／再現可能。** 不審なテレメトリや phone-home パッケージは索引（全192）に見当たらない。
2. **搭載無線は3系統すべて素性判明（HiSiliconは不在）。** Wi-Fi6/BT = Quectel FCS960K（中身は AICsemi AIC8800）、HaLow = Morse Micro MM6108系、有線 = Realtek RTL8211F ×2。いずれもFCC認証を取得できる正規品。
3. **ただし注意点が1つ:** Wi-Fiモジュールの**ブランド元 Quectel 社**は、米国防総省の NDAA 1260H リスト（「中国軍関連企業」）に2025年に掲載され、同社は否認・提訴中。チップ実体（AICsemi）とは別会社だが、「米国が気にしている部品か」という観点では該当する。詳細は §5。

---

1. 調査対象ハードウェアの確定（回路図ベース）

公式回路図 `reComputer_RK3576_V1.0_SCH.pdf`（ローカル保存済、38頁）から搭載チップを特定。**HiSiliconは検索ヒット0。**

役割	部品	メーカー	素性メモ
メインSoC	RK3576	Rockchip（中国・福州）	A72×4+A53×4 / Mali-G52 / 6TOPS NPU
PMIC（電源管理）	RK806S-5	Rockchip	RK3576用標準PMIC
有線LAN PHY ×2	RTL8211F-CG	Realtek（台湾）	定番のGbE PHY。枯れた部品 [S9]
Wi-Fi6 + BT5.4	**FCS960K**（モジュール）	Quectel（中国・上海）	中身は **AICsemi AIC8800**、SDIO 3.0 接続 [S10][S11][S12]
Wi-Fi HaLow（sub-GHz）	**MM6108系**（FGH100Mモジュール）	**Morse Micro（豪）**	802.11ah、850–950MHz [S13]

---

2. プリインストールOS（配布網）— 実機不要で検証可能

- 出荷OSは **Armbian（Platinum対応ボード）**。Seeedのフラッシュ手順も独自イメージを配らずArmbian公式 `armbian.com/boards/recomputer-rk3576-devkit` へ誘導する＝**不透明な自社イメージではない。**[S1][S6]
- 各イメージに `.sha`（チェックサム）と `.asc`（PGP署名）が付き、GitHubの `config/boards/recomputer-rk3576-devkit.conf` が全文公開されているので**自分で同じものをビルドして照合できる。**[S2]
- ボード定義の要点: `BOOT_SCENARIO=spl-blobs` / コンソール=`ttyFIQ0` / 無線=AIC8800（SDIO） / GPU=panfrost（オープンMesa、クローズドMali未使用）/ Fastboot無効 / パッケージに `fail2ban`。[S2]

3. ベンダ追加物(Seeed公式APTリポジトリ)— 今回ライブ再取得

`https://seeed-studio.github.io/seeed_armbian_extension stable main` - **PGP署名が有効**(InRelease / Release.gpg)。鍵 RSA4096、FP `31C1 8788 0FFB 20E2 9D54 BFFA 266A 668B 2BF2 698C` (uid "Seeed Studio x Armbian APT")。[S4] - **2026-10-28 再取得: InRelease の Date=** `Tue, 27 Oct 2026 08:17:20 UTC` **、パッケージ数は前回と同じ192。**ドリフト(勝手な差し替え・増殖)なし。 - 索引192パッケージを通読 → **テレメトリ／解析SDK／phone-home系・不審パターンはゼロ。**中身は GStreamer・カメラ(rkaiq)・glmark2・DKMSドライバ等、正当なマルチメディア／ドライバ群。[S4] - 無線関連パッケージが素性を裏づけ: `fcs960k-aic-bluez` / `fcs960k-aic-bluez-lib` (=FCS960K=**AIC**8800 の確証)、`hostapd-morse-tools` (=Morse Micro HaLow)。 - 到着後に中身を読むべきDKMS: `morse-fgh100m` / `maxio-phy` / `pcie-rkep` / `realtek-r8125` / `wq9201s-wifi-bt` 。 - 拡張リポジトリ `Seeed-Studio/seeed_armbian_extension` の実体は **OTA(A/B) / LUKS自動アンロック(OP-TEE) / セキュアブート / hardening** =セキュリティ強化側。[S5] - ビルド時の外部接触先は **`seeed-studio.github.io` と `github.com/MorseMicro/morse-firmware` の2つだけ。**後者は Morse Micro 公式のHaLowファーム配布(BCF+ファーム、11★/9fork、正規のベンダーリポ)。[S3][S13]

4. ブートチェーン照合用の基準ハッシュ（到着後のL2照合の正解表）

armbian/rkbin master から実取得・保存済: - DDR訓練ブロブ `rk3576_ddr_lp4_2112MHz_lp5_2736MHz_v1.12.bin` → sha256 `17f54933f87d22f72a7c7c548b1d0c79cf804824064c626be25d42d6863b831f` - BL31 `rk3576_bl31_v1.24.elf` → sha256 `e2cf4e0e920dfe1daa6412c05f49dc7e5c0f9888d3a3e8eecc85fbe1e86a23d1` [S7]

→ 到着後、実機のブート領域を `rkdeveloptool` / `dd` で吸い出し、この値と一致すればブロブは「配布物のまま」と確証できる。[S7][S8]

---

5. 懸念点への回答(ユーザーの3つの問い)

(a) FCC認証は取れている？ → 取れている(無線モジュール単位で確認可)

- Quectel FCS960K: **FCC ID** `XMR2023FCS960K` (grantee: Quectel Wireless Solutions Company Limited / grantee code `XMR` / grant 2023-09-04 / OEMインテグレーション用の Single Modular 承認)。試験はSporton(昆山)ラボ。[S14]
- 変種: `XMR2023FCS960KN` (-N)、`XMR2024FCS960KNL` (-NL)、`XMR25FCS960KE` (-E, 2025-04-02)。
- 製品ページ／再販の記載では reComputer RK3576 全体も **FCC/CE/TELEC/RoHS**(産業版は KC/RCM等も)を標榜。[S15]
- **到着後の確認法:** 基板/筐体ラベルの FCC ID を読み、fccid.io / fcc.report で grant を突き合わせる。モジュールのFCC IDは上記で事前に判明済み。

(b) 米国が規制している部品は入っている？ → チップ単位では該当なし。ただしブランド元Quectelに注意フラグ1件

- SoC(Rockchip)・AIC8800(AICsemi)・Realtek・Morse Micro(豪) は、確認した範囲で**米Entity List等の輸出規制対象に見当たらない**。AICsemiは上海の設計会社(2018設立、出資にXiaomi/AllWinner/Walden等)。[S11]
- **要注意:** Wi-Fiモジュールの**ブランド元 Quectel** は、米議会の要請を受け **FCC Covered List 追加が検討**され(Quectelは「未掲載」と反論)、**米国防総省の NDAA §1260H「中国軍関連企業」リストに2025年1月に掲載**された(Quectelは否認し提訴中)。輸出禁止ではないが、「米政府が安全保障上マークしている企業の部品」には該当する。[S16][S17]
- 実シリコン(AIC8800)はQuectelとは別会社AICsemi製。モジュールのブランドと中身のチップは分けて考える点に注意。

(c) HiSiliconチップは入っている？ → 入っていない

- 回路図全文検索で HiSilicon のヒット0。無線3系統の実体も Quectel/AICsemi・Morse Micro・Realtek で、**HiSilicon(華為系)は不在**。[§1]

(d) OS以外で通信していないか？(＝ハード/ブートが勝手に通信していないか)

- OSINTだけでは「実通信」は観測できない(＝到着後の `tcpdump` マター)。ただし事前に**正当な接触先の母集合**は判明: ビルド時は `seeed-studio.github.io` と `github.com/MorseMicro` のみ。[S3]

- SenseCraft（Seeedのクラウド）はアプリ層で `https://sensecap.seeed.cc/deviceapi` にPOSTする設計＝**ユーザーが明示的に使うセンサ連携**で、裏で常時送る既定テレメトリの記述は見当たらない。到着後にこの宛先が「使ってないのに出ている」かを監視すれば足りる。[S18]

---

6. CVE / 既知脆弱性の下見（到着後にカーネル版で要確認）

- **RK3576固有のシリコンCVEは発見できず。** RK3588では Rockchipプロセッサ脆弱性の報告あり（BI.ZONE, BDU:2026-03417, CVSS7.5）だが対象はRK3588。[S19]
- Rockchip系で拾うべきは**Linuxカーネルのドライバ脆弱性:** `rkcif` off-by-one（CVE-2026-52907, 7.8）、RGA（`CVE-2026-43297`）等。**自ボードのカーネルがこれらを含むかはバージョン依存**＝到着後に `uname -r` とBSP版で確認。[S20]
- AIC8800ドライバは Gentoo セキュリティトラッカー上**未解決セキュリティバグ0**（ただしNVD/MITRE網羅ではない）。[S21]

7. OSINTでできたこと / できないことの線引き

できた(事前確定): OS素性・署名/再現性、ベンダ追加物の棚卸し、外部接触先の母集合、ブロブ基準ハッシュ、搭載チップ特定、各無線のFCC ID・サプライヤ素性・米規制状況、CVE下見。**できない(到着後 or 原理的に不可):** 実機の実通信観測(tcpdump)、出荷個体と公式イメージの実ファイル差分、ブート領域の実ハッシュ照合、基板の目視改ざん確認 → いずれも到着後。**SoC内BootROM/OTP/クローズドブロブの内部動作**は個人では原理的に検証不能(スコープ外、ネットワーク封じ込めで対処)。

---

8. 一次ソース

- [S1] Armbian ボードカタログ: https://www.armbian.com/boards/recomputer-rk3576-devkit
- [S2] ボード定義 conf: https://github.com/armbian/build/blob/main/config/boards/recomputer-rk3576-devkit.conf
- [S3] Seeed固有ビルドinc(接触先): https://github.com/armbian/build/blob/main/config/sources/vendors/seeed-studio/recomputer-rk35xx-common.inc
- [S4] Seeed公式apt InRelease: https://seeed-studio.github.io/seeed_armbian_extension/dists/stable/InRelease
- [S5] 拡張リポジトリ: https://github.com/Seeed-Studio/seeed_armbian_extension
- [S6] Seeedフラッシュ手順: https://sensecraft.seeed.cc/ai-lab/en/tutorials/rk/getting-start/flash-os/install-system-microsd
- [S7] rkbin(ブロブ基準): https://github.com/armbian/rkbin ／ https://github.com/rockchip-linux/rkbin
- [S8] rkdeveloptool: https://github.com/rockchip-linux/rkdeveloptool
- [S9] Realtek RTL8211F(GbE PHY)製品ページ: https://www.realtek.com/products/communications-network-ics/item/rtl8211f-cg
- [S10] Quectel FCS960K 製品ページ(Wi-Fi6/BT5.4, SDIO3.0): https://www.quectel.com/product/wi-fi-bluetooth-fcs960k/
- [S11] AICsemi 企業概要(上海/2018/出資者): https://www.cbinsights.com/company/aicsemi
- [S12] AIC8800 mainline化のlinux-wireless議論: https://lwn.net/Articles/1084468/
- [S13] Morse Micro MM6108 データシート／firmwareリポ: https://morsemicro.com/wp-content/uploads/2025/06/MM6108_Data_Sheet.pdf ／ https://github.com/MorseMicro/morse-firmware
- [S14] FCC ID XMR2023FCS960K(Quectel FCS960K): https://fccid.io/XMR2023FCS960K ／ RF試験報告: https://fcc.report/FCC-ID/XMR2023FCS960K/6772349.pdf
- [S15] reComputer RK3576 製品/認証記載(CNX Software): https://www.cnx-software.com/2026/05/21/recomputer-rk3576-rk3588-edge-ai-computers-are-supported-by-recomputer-ai-lab-one-click-deployment-platform/

- [S16] FCC Covered List検討(Reuters経由報道): https://insidetowers.com/rosenworcel-seeks-to-add-two-chinese-iot-module-makers-to-covered-list
- [S17] Quectel NDAA 1260H掲載・提訴: https://finance.yahoo.com/sectors/technology/articles/chinese-wireless-firm-quectel-sues-190614808.html
- [S18] Seeed SenseCraft データ報告仕様／プライバシー: https://wiki.seeedstudio.com/sensecraft-data-platform/ ／ https://sensecap.seeed.cc/portal/public/html/user-privacy-agreement-en.html
- [S19] BI.ZONE Rockchip(RK3588)脆弱性: https://bi.zone/eng/news/my-obnaruzhili-uyazvimost-v-protsessore-rockchip/
- [S20] CVE-2026-52907(rkcif off-by-one): https://cveawg.mitre.org/api/cve/CVE-2026-52907 ／ CVE-2026-43297(RGA): https://feedly.com/cve/CVE-2026-43297
- [S21] Gentoo AIC8800 セキュリティ: https://packages.gentoo.org/packages/net-wireless/aic8800/security

付録A. フォーラム横断調査 —「不審な通信」の報告は出ているか

問い: reComputer RK3576（およびRK3576チップ全般）について、「勝手に外部へ通信する／phone-home／バックドア」といった報告がコミュニティに上がっていないか。

A-1. 探した場所と探し方（方法の記録）

SBC（シングルボードPC）界隈で不具合・不審挙動が最初に共有される主要フォーラムを横断。検索語は英語で「製品名／チップ名 × (suspicious traffic / phone home / backdoor / telemetry / unexpected network connection / privacy)」を組み合わせ、各サイトに絞って実施。

フォーラム/サイト	位置づけ	絞り込み方
forum.armbian.com	出荷OS（Armbian）本家。ボード固有バグの一次報告先	「RK3576 / recomputer」＋ネットワーク・unexpected connection
cnx-software.com	組込みSBCニュースの定番。製品の初報・コメント欄	「reComputer RK3576」「Rockchip telemetry」
dietpi.com/forum	派生OSユーザの実運用報告	「Seeed reComputer RK3576」
forum.pine64.org	Rockchip系SBCの濃いユーザ層	「RK3576 / RK3588 phone home」
forum.openwrt.org	ルータ化ユーザ（通信挙動に敏感）	「RK3576」
Reddit / Lemmy	一般ユーザの“体感”報告	「Rockchip phone home / china telemetry」

A-2. 結果 — 不審通信の報告は見つからず（クリーンな空振り）

- **reComputer RK3576 に対する「不審な通信・phone-home・バックドア」報告は、いずれのフォーラムにも無し。** [S22][S23]
- 見つかったRK3576関連スレは**ハード/ドライバの不具合**のみで、セキュリティ/通信の作為とは無関係:
- vendorカーネル更新後にNIC（ネットワーク）を見失う→旧版へ戻すと復帰（RK35xx一般、RK3576固有ではない）[S23]
- NanoPi R76S（RK3576） の U-Boot warm-reboot/eMMC不具合 [S23]
- DietPiで miniPCIeの4GモデムがUSBを巻き込んで不動（オーバーレイ起因の駆動問題）[S24]

- **紛らわしい“近いが別物”の事例(混同しないよう明記):**
- *ENDLESSDOORS*:The Register報道の**Zbtlink製ルータ**のphone-home/バックドア疑い。**別ベンダ・別製品**でRK3576とは無関係。[S25]
- mikrocontroller.net:「RockchipがRK3588のコードをアップストリームに出さなくなった」という**透明性の指摘**(データ収集の証拠ではない)。[S26]
- H96 Max系 RK3576 **TVボックス**のファーム作成スレ:Androidの野良TVボックスはBadBox級リスクの温床だが、**本件の正規Linux製品とは系統が別**。[S27]

A-3. 読み取り

- **「無い」ことは「安全の証明」ではない**(報告が少ない＝新しめの製品で母数が小さい可能性も含む)。ただし、**出荷時マルウェアは通常コミュニティで早期に露見する**(BadBox等は検知→拡散した)ことを踏まえると、**現時点で既知の不審通信報告ゼロ**は弱いながらポジティブ材料。
- 最終判断は §5(d) のとおり**到着後の `tcpdump` 実測**で確定させる。フォーラムは「既知の地雷が踏まれていないか」の事前確認として機能した。

A-4. 追加の一次ソース

- **[S22]** OpenWrt Forum(NanoPi R76S/RK3576・通信不審報告なし):
  https://forum.openwrt.org/t/nanopi-r76s-rk3576-a-new-openwrt-device/239826
- **[S23]** Armbian Forum(RK3576系の不具合＝NIC消失/eMMC、セキュリティ無関係):
  https://forum.armbian.com/topic/60938-nanopi-r76s-u-boot-202604-warm-reboot-mmc-failure/
- **[S24]** DietPi Forum(Seeed reComputer RK3576・4Gモデム駆動問題):
  https://dietpi.com/forum/t/seeed-studio-recomputer-rk3576/25306
- **[S25]** The Register(Zbtlinkルータ ENDLESSDOORS＝別ベンダの事例):
  https://www.theregister.com/a/5283794
- **[S26]** mikrocontroller.net(RK3588アップストリーム非提供の透明性指摘):
  https://www.mikrocontroller.net/part/RK3588
- **[S27]** Armbian Forum(H96 Max M9 RK3576 **TVボックス**ファーム・別系統):
  https://forum.armbian.com/topic/40483-efforts-to-develop-firmware-for-h96-max-m9-rk3576-tv-box-8g128g/

本レポートは独立した購入者による到着前OSINTの記録であり、製品への疑義表明ではない。所見は2026-10-28時点の公開情報に基づく。生データは同ディレクトリ `raw/` に保存。